MATEMATİKSEL EŞİTSİZLİKLER İLE GÜNLÜK HAYAT PROBLEMLERİNİ ÇÖZME



MATEMATİK | 8. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu öğrenme senaryosu, öğrencilere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözümünü öğretmenin yanı sıra su tüketimi ve hijyen gibi günlük yaşamla ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, etkileşimli beyaz tahta araçları ve oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarıyla matematiksel süreç becerilerini geliştirirken su tasarrufu ve hijyen gibi konularda çözüm önerileri üretirler. Öğretmen, öğrencilere rehberlik eder ve çözüm adımlarını net bir şekilde açıklayarak onların derse aktif katılımını teşvik eder. Ayrıca, etkileşimli tahtada çözüm süreçlerini adım adım gösterir ve her öğrencinin derse katılımını sağlar.

Ders boyunca öğrenciler, grup çalışmalarıyla problemleri çözmeye çalışır, eşitsizliklerin çözümünü pekiştirir ve sınıfta çözüm yollarını paylaşarak akıl yürütme becerilerini geliştirirler. Bu süreçte web araçları ve oyunlaştırma unsurlarıyla öğrencilerin ilgisi artırılır ve öğrenme daha etkileşimli hâle gelir. Öğretmen, öğrencilere gerekli dönütleri verir ve öğrencilerin çalışmalarını grup değerlendirme formuyla değerlendirir. Böylece öğrenciler kendi performansları hakkında geri bildirim alır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili günlük yaşam durumlarına ait problemleri anlar ve problemlere ait çözümleri oluşturur.
- Gruplar hâlinde çalışarak bir gerçek yaşam problemini çözmek için stratejiler geliştirir.
- Web araçları ile dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir ve teknolojik yeterliliklerini arttırır.

İlgili Kazanımlar

- M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- İş birliği
- İletişim
- Eleştirel düşünme
- Matematiksel süreç becerileri
- Akıl yürütme
- Matematiksel yetkinlik
- Bilgi ve iletişim becerileri (BİT)

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için sınıfın durumuna göre gruplar oluşturur.
- Öğrencilere eşitsizlikleri günlük yaşamlarında nasıl kullanabileceklerini öğretir.
- Öğrenme sürecinde öğrencilerin web araçlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmasına rehberlik eder.
- Yaşamın içindeki problemler üzerinden öğrencilerin eleştirel düşünce becerilerini geliştirir.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Problem durumunu anlar ve farklı çözüm önerileri sunar.
- Grup çalışmalarında aktif roller üstlenir, sosyal becerilerini geliştirir.
- Zamanı verimli kullanır.
- Web araçları ile hem konu alanında bilgi edinir hem de dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin başında Suyumuzun Geleceği Tehdit Altında videosunu öğrencilere izleterek suyun hayatımızdaki rolüne ve her gün kullandığımız bu değerli kaynağı daha sürdürülebilir bir şekilde nasıl değerlendirebileceğimize dikkat çeker. "Su, hayatın temel kaynağıdır ve sürdürülebilir su yönetimi, gelecek nesiller için çok büyük bir öneme sahiptir. Bugün, su kaynaklarımızı daha verimli nasıl kullanabileceğimizi ve su tüketimini nasıl daha sürdürülebilir hâle getirebileceğimizi; bir şehrin su tüketiminin sürdürülebilirliği ile ilgili bir problem üzerinde çalışacağız." şeklinde açıklama yapar ve etkileşimli beyaz tahta araçlarıyla hazırladığı Bilinçli Su Tüketimi çalışma panosunda problem durumunu açar (Ek-1). Öğrencilerle panodaki problemi inceleyerek soruları adım adım cevaplandırır. Bu süreç, öğrencilerin eşitsizliklerin çözümünü anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca öğretmen öğrencilere su tasarrufu için alınabilecek önlemleri sorar ve bu önerileri çalışma panosuna kaydeder. Bu sayede öğrencilerin suyun değerini anlamalarını ve günlük yaşamlarında suyu daha verimli kullanmak için somut adımlar atmalarını sağlar.

Öğretmen, eşitsizliklerin çözümünü kavratabilmek için eşitsizlik kavrama soruları ile derse devam eder (Ek-2). Öğrenciler, bu örneklerde nasıl işlem yapılması gerektiğini öğrendikten sonra oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarıyla hazırlanan Eşitsizlik Eşleştirme oyununu etkileşimli tahtada gönüllülük esasına dayalı olarak oynar. Öğretmen, soru çözümlerinde öğrencilere rehberlik eder (Ek-3). Soru çözümü için söz alan öğrencilere pekiştirme amaçlı eğlenceli etiketler verir. EBA'da yer alan Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözümü konu anlatım videosunu öğrencilere izleterek anlamadıkları yerlerde geri bildirimde bulunur ve dersi tamamlar.

Ders Sonrası

Öğretmen EBA'dan Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler alıştırma sorularını ek çalışma olarak verir ve bir sonraki ders kontrolünü sağlayacağını öğrencilere söyler.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Matematiksel yetkinlik, Bilgi ve iletişim becerileri (BİT)

Ders öncesi

Öğretmen, öğrencileri ikişerli gruplara ayırır ve yapacakları grup çalışmasıyla ilgili bilgilendirir.

2 ve 3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, etkileşimli tahtada açtığı dikkat çekici bir problemle derse devam eder (Ek-4). Öğrencilere sorunun çözümünde hangi adımları kullanmaları gerektiğini sorar. Burada ders öncesinde eşitsizliğin çözümü ile ilgili izledikleri videoyu hatırlatarak öğrencilerden kendi çözümlerini defterlerine yapmalarını ister. Öğrencilerin çözümlerini kontrol eder ve etkileşimli tahtada doğru çözümün adımlarını anlatır.

Öğretmen, gıda hijyeni ve güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkileşimli sunum aracıyla hazırladığı Gıda Güvenliği ve Hijyeni sunumunu öğrencilerle paylaşır ve ardından öğrencilerden yaşadıkları olumlu ve olumsuz hijyen deneyimlerini anlatmalarını ister. Bu paylaşımlar, öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmeyi ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları hijyen uygulamalarını gözden geçirmelerini sağlar. Öğretmen, öğrencilere etkileşimli beyaz tahta araçlarıyla hazırladığı bilgi temelli gerçek yaşam problemini içeren Gıda Depolama ve Hijyen Kontrolü'nü açar (Ek-5). Öğrencilere problemdeki soruları anlamaları

için kısa bir süre verir ve gruplara kendi aralarında tartışma imkânı sağlar. Verilen çalışmanın grup değerlendirme formu ile değerlendirileceğinin bilgisini veren öğretmen formun kriterlerini açıklar (Ek-6). Her grup, depoda kalan bakteri miktarını gösteren bir eşitsizlik kuralı oluştururken başlangıç miktarı, temizlik işlemi sayısı ve kalan miktar arasındaki ilişkileri düşünmeleri için gruplara rehberlik eder. Gruplar oluşturdukları eşitsizlik kuralı ile soruları çözmeye çalışır. Öğretmen eşitsizlik kuralları oluşturulurken ve çözüm aşamasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında öğrencilere bilgi verir, problem çözme sürecinde öğrencilere geri bildirimlerde bulunur. Her grup, kendi çalışma panosunda hazırladığı soruların çözümlerini ve eşitsizlik kuralını sunmak üzere bir temsilci seçer ve bu öğrenci kendi grubunun çözümü için oluşturdukları eşitsizlik kuralını ve sorulara verdikleri cevapları sınıfa açıklar. Öğretmen sınıf genelinde, öğrenci katılımını sağlamak ve soruların çözümü hakkında tartışma ortamı oluşturmak için zaman ayırır. Dersin sonunda grup değerlendirme formunu kullanarak öğrencileri değerlendirir (Ek-6). Bu sayede, ders akışı öğrencilerin etkileşimli öğrenme deneyimlerini artırırken öğrenciler matematiksel süreç becerilerini günlük hayat problemleri üzerinde uygulama fırsatı bulur.

Ders Sonrası

Öğretmen, hazırladığı beceri temelli eşitsizlik problemlerini öğrencilerin çözmesi için çıktı alır ve öğrencilere bir sonraki ders çözümleri birlikte kontrol edeceklerini söyler (Ek-7).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Akıl yürütme

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme formu
- Eşitsizlik kavrama soruları
- Beceri temelli sorular

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Suyumuzun Geleceği Tehdit Altında: https://meb.ai/UPrQZ1l (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
2. Bilinçli Su Tüketimi: https://meb.ai/dIPUqt (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
3. Eşitsizlik Eşleştirme: http://meb.ai/UcN6nlC (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
4. EBA Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözümü: http://meb.ai/UaHaqp4 (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
5. EBA Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler: http://meb.ai/UvuiaJN (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
6. Gıda Güvenliği ve Hijyeni Sunumu: https://meb.ai/91yQDG (Son erişim tarihi: 30.12.2024)
7. Gıda Depolama ve Hijyen Kontrolü Problemi: https://meb.ai/U2fnFVx (Son erişim tarihi: 30.12.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Matematiksel eşitsizlikler ile günlük hayat problemlerini çözme-bilinçli su tüketimi*. Son erişim tarihi 27 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGaZPETOOw/9-Fy9OPS-ntEwEkdZlyeiQ/view?utm_content=DAGaZPETOOw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2024). *Matematiksel eşitsizlikler ile günlük hayat problemlerini çözme-gıda depolama ve hijyen kontrolü*. Son erişim tarihi 27 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGafDn_ihU/aYiYM01jTEoid-D7bOBybg/view?utm_content=DAGafDn_ihU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2024). *Matematiksel eşitsizlikler ile günlük hayat problemlerini çözme-gıda hijyeni ve güvenliği*. Son erişim tarihi 27 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGaektF1DE/kjzqQnSSsEdzpzs8390-jA/view?utm_content=DAGaektF1DE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h77e8dd8948

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2024). *Suyumuzun geleceği tehdit altında*. Son erişim tarihi 27 Aralık 2024, https://sifiratik.gov.tr/content/uploads/film/su_spot.mp4

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Sağlıklı besleniyorum-gıda hijyeni*. Son erişim tarihi 27 Aralık 2024, https://sagliklibesleniyorum.meb.gov.tr/en/gida-hijyeni/

Millî Eğitim Bakanlığı. (t.y.). *Ortaöğretim proje hazırlama ders kitabı*. Son erişim tarihi 27 Aralık 2024, https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/projehazirlama/sec/unite1/index.html#p=116

Wordwall. (2024). *Matematiksel eşitsizlikler ile günlük hayat problemlerini çözme-eşitsizlik eşleştirme*. Son erişim tarihi 27 Aralık 2024, https://wordwall.net/resource/74034500/tomat242010-e%c5%9fitsizlik-e%c5%9fle%c5%9ftirme

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Bilinçli Su Tüketimi Problem Durumu

Ek-2: Eşitsizlik Kavrama Soruları

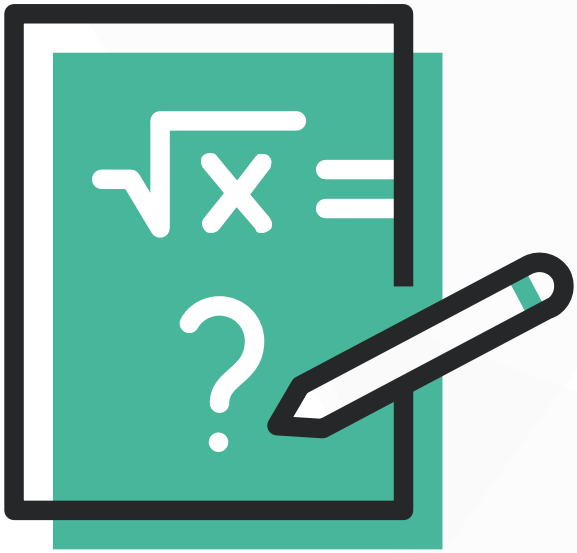
Ek-3: Eşitsizlik Eşleştirme Soruları

Ek-4: Problem Durumu ve Çözümü

Ek-5: Gıda Depolama ve Hijyen Kontrolü Problemi

Ek-6: Grup Değerlendirme Formu

Ek-7: Beceri Temelli Sorular





Bilinçli Su Tüketimi Problem Durumu

Bir şehirdeki su tüketimi, günlük 300 000 litre olarak ölçülmektedir. Şehirde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımın sağlanması amacıyla su tüketiminin en fazla %30'unun dışarıdan temin edilmesi planlanmaktadır. Şehirde dışarıdan temin edilen su miktarı "x" litre olarak belirlenmektedir.

Buna göre

a) Şehirde su tüketiminin sürdürülebilir olması için dışarıdan temin edilen suyun en fazla ne kadar olması sağlanmalıdır?

b) Şehirde su tüketimi %20 azaltılırsa günlük tüketim miktarı ne kadar olur?

c) Bir başka şehirde günlük 200 000 litre su tüketiliyor ve dışarıdan sadece bu miktarın %25'inin temin edilmesi planlanıyor.

Bu şehrin planının gerçekleştirilmesi için dışarıdan temin edilen su miktarı ne olmalıdır?

Eşitsizlik Kavrama Soruları

Aşağıda verilen soruların çözümlerini altlarında verilen boşluklara yapınız.

1. $8<10$ **eşitsizliği için aşağıdaki işlemleri yapınız.**

a) Eşitsizliğin her iki tarafına -5 ekleyelim.

b) Eşitsizliğin her iki tarafını 2 ile çarpalım.

2. $15>10$ **eşitsizliği için aşağıdaki işlemleri yapınız.**

a) Eşitsizliğin her iki tarafını -4 ile çarpalım.

b) Eşitsizliğin her iki tarafını -3'e bölelim.

3. $5a<8a-24$ **eşitsizliğinde a'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz.**

4. $-8<-3x-5\leq 13$ **eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz.**

Eşitsizlik Eşleştirme Soruları

Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözümünü yanında verilen alana yaparak tablonun altında verilen eşitsizliklerden uygun olanın harfini ( ) içine yazarak eşleştiriniz.

Eşitsizlik	Çözüm
1. $3x-35>10$	..... ( )
2. $16x+40<296$	..... ( )
3. $8x-32\leq 72$	..... ( )
4. $\frac{x}{12}\geq\frac{9}{4}$	..... ( )
5. $9x+15\geq 42$	..... ( )
6. $6x\leq 12$	..... ( )
7. $\frac{x}{8}-28>12$	..... ( )
8. $\frac{7x}{11}<14$	..... ( )
9. $\frac{x}{9}<3$	..... ( )
10. $8x+96>40$	..... ( )

Eşitsizlikler

a) $x\leq 2$	e) $x\geq 3$
b) $x>15$	f) $x\leq 13$
c) $x<27$	g) $x\geq 27$
ç) $x>320$	ğ) $x<16$
d) $x<22$	h) $x>-7$

Problem Durumu ve Çözümü

Bir aile, evlerinde su tüketimini kontrol altına almak için iki farklı duş başlığı kullanmaktadır.

- İlk duş başlığında, su tüketimi günlük 3x-20 litre olarak ölçülmektedir.
- İkinci duş başlığında ise su tüketimi günlük x+40 litre olarak ölçülmektedir.

Aile, su faturalarını daha ekonomik hâle getirmek istemektedir. Öncelikle ikinci duş başlığının su tüketim miktarının %25 fazlasını bulmuştur. Daha sonra ilk duş başlığının su tüketim miktarının bulduğu sonuçtan az olmasını istemiştir.

Bu durumda, x'in alabileceği tam sayı değeri en fazla kaçtır?

Çözüm

$3x-20 \leq \frac{5}{4}.(x+40)$

$3x-20 < \frac{(5x+200)}{4}$

$12x-80 < 5x+200$

$7x < 280$

$x < 40$ olduğundan

x'in alabileceği tam sayı değeri en fazla 39'dur.

Gıda Depolama ve Hijyen Kontrolü Problemi

Aşağıda bir problem durumu ve bu problem durumuna ait bazı sorular verilmiştir. Problemi okuduktan sonra verilen soruların cevaplarını grup arkadaşınızla bulunuz. Süre sonunda bulduğunuz sonuçları sınıf arkadaşlarınız ile paylaşınız.

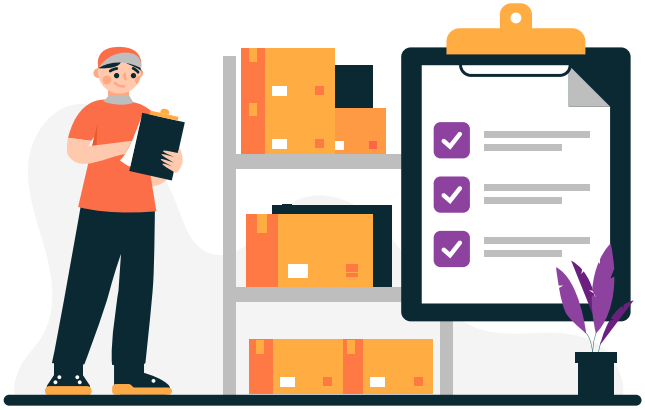
Problem Durumu

Bir gıda depolama tesisinde belirli bir dezenfektan solüsyonu kullanılarak depo içindeki bakteri miktarını kontrol etmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla temizlik işlemleri uygulanmaktadır. Her temizlik sonrasında depoda kalan bakteri miktarı, önceki bakteri miktarının yarısından daha fazladır. Başlangıçta depo içindeki bakteri miktarı $B_0=3200$ olarak belirlenmiştir.

Sorular

a) Depoda kalan bakteri miktarını gösteren bir eşitsizlik kuralı oluşturunuz.

b) Dördüncü ve altıncı işlem sonrası depoda en az kaç bakteri kalacağını bulunuz.



Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen için)

Aşağıdaki form, grup çalışması yapan öğrencilerin grup içindeki paylaşımlarının öğretmen tarafından değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Her bir kriter için verilen seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Evet	Kısmen	Hayır
1. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinledi.			
2. Grup üyeleri birbirlerine saygı gösterdi.			
3. Grupta karşıt görüşler olduğunda gruptakiler farklı görüşleri tartışmaya açtı.			
4. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda aktif rol aldı.			
5. Grup üyeleri görüşlerini rahatlıkla ifade etti.			
6. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirdi.			
7. Grup üyeleri birbirlerine destek oldu.			
8. Grup üyeleri ortak bir görüş oluşturdu.			
9. Grup üyeleri ihtiyaç duyduklarında birbirlerinden yardım istedi.			
10. Grup verimli bir şekilde çalıştı.			

(MEB, Proje hazırlama ders kitabı, s. 116)

Eklemek İstedikleriniz

.....

.....

.....

(Bu form, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Proje Hazırlama ders kitabında yer alan formun revize edilmesi ile oluşturulmuştur.)

Beceri Temelli Sorular

Aşağıdaki soruları okuyarak çözümlerini altlarında verilen boşluklara yapınız.

1. Bir mağaza, müşterilerinin yaptığı tüm alışverişlere %20 indirim sağlamaktadır. **Bir müşteri 750 TL veya üzeri alışveriş yaptığında alışverişinden sonra ödemesi gereken tutarı belirten eşitsizliği yazınız.**

2. Aşağıdaki tabloda 4 katlı bir okuldaki derslik sayısı ve dersliklerin öğrenci kapasitesinin kat numarasına göre nasıl belirleneceğine dair bilgiler verilmiştir.

Kat Numarası	Kattaki Derslik Sayısı	Dersliklerin Öğrenci Kapasitesi
$1 \leq x < 3$	$4x+2$	$10x+8$
$3 \leq x \leq 4$	$6x-13$	$12x-20$

Buna göre okuldaki öğrenci sayısı en fazla kaç olabilir?

3. Bir Türk kahvesi makinesi, toplamda 300 ml kahve demleyebilmektedir. Makinenin düğmesine her basışta makineden bir fincan kahve miktarı olan $15\sqrt{6}$ ml kahve dökülmektedir.

Buna göre düğmeye kaçıncı kez basıldığında makinedeki kahve tamamen biter?

EK-1

a) $\frac{x\leq 30}{100}\cdot 300\ 000$

$x\leq 90\ 000$ litre

b) Su tüketimi %20 azalırsa günlük tüketim miktarı$=300\ 000 - 300\ 000\cdot\frac{20}{100}$

$=300\ 000 - 60\ 000$

$=240\ 000$ litre olur.

c) $\%25 = \frac{1}{4}$

$200\ 000\cdot \frac{1}{4} = 50\ 000$ litre

EK-2

SORULAR	ÇÖZÜMLER
1	**a)** $3<5$ **b)** $16<20$
2	**a)** $-60<-40$ (Eşitsizlik yön değiştirir.) **b)** $-5<\frac{-10}{3}$ (Eşitsizlik yön değiştirir.)
3	a>8 olduğundan a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 9 olur.
4	$-8<-3x-5\leq 13$ $-8+5<-3x\leq 13+5$ $-3<-3x\leq 18$ $1>x\geq -6$ Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri (-6), en büyük tam sayı değeri ise 0 olur.

EK-3

1. b	**6.** a
2. ğ	**7.** ç
3. f	**8.** d
4. g	**9.** c
5. e	**10.** h

EK-5

a) Her bir temizlik işlemi sonrasında kalan bakteri miktarını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

$B_n > B_o.(\frac{1}{2})^n$

Burada

- B_o, başlangıçtaki bakteri miktarını
- B_n, n. temizlik işlemi sonrasında kalan bakteri miktarını
- n, uygulanan temizlik işlemi sayısını temsil eder.

b) O hâlde 4. ve 6. işlem sonunda en az bulunan bakteri sayısı şu şekilde hesaplanır:

4. işlem

$B_4 > 3200.(\frac{1}{2})^4$

$B_4 > 3200.\frac{1}{16}$

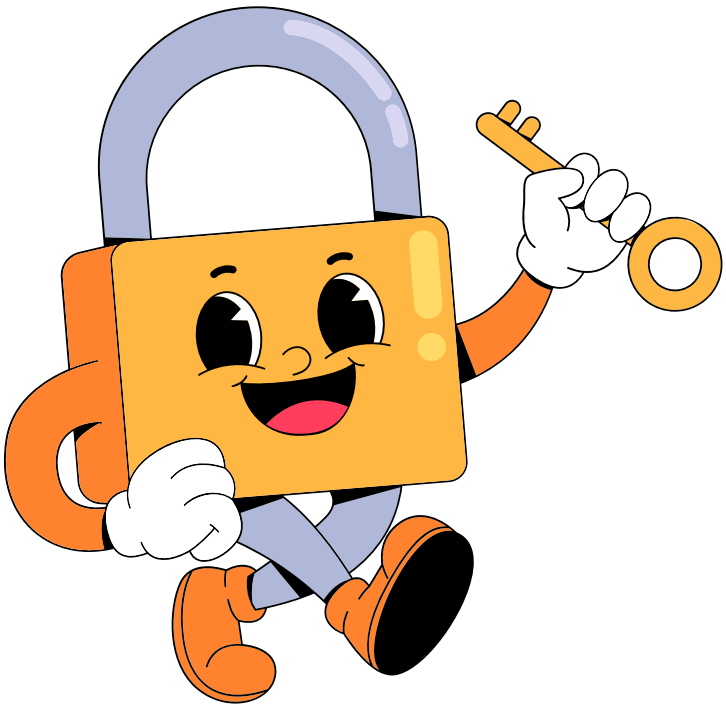
$B_4 > 200$ yani işlem sonucunda en az 201 tane bakteri yüzeyde kalır.

6. işlem

$B_6 > 3200.(\frac{1}{2})^6$

$B_6 > 3200.\frac{1}{64}$

$B_6 > 50$ yani işlem sonucunda en az 51 tane bakteri yüzeyde kalır.



EK-7

1.

Müşterinin alışveriş miktarını x (TL) olarak temsil edelim ve mağazanın indirim politikasını şu eşitsizlikle ifade edelim: $x \geq 750$

Bu durumda, müşterinin ödemesi gereken tutar şu şekilde hesaplanır:

Ödenecek tutar: $x - x.\frac{20}{100}$ olmaktadır.

$750 - 750 \cdot \frac{20}{100} = 600$

$x \geq 600$

2.

Kat Numarası	Derslik Sayısı	Dersliklerin Öğrenci Kapasitesi	Kattaki Toplam Öğrenci Sayısı
1	$4 \cdot 1 + 2 = 6$	$10 \cdot 1 + 8 = 18$	$6 \cdot 18 = 108$
2	$4 \cdot 2 + 2 = 10$	$10 \cdot 2 + 8 = 28$	$10 \cdot 28 = 280$
3	$6 \cdot 3 - 13 = 5$	$12 \cdot 3 - 20 = 16$	$16 \cdot 5 = 80$
4	$6 \cdot 4 - 13 = 11$	$12 \cdot 4 - 20 = 28$	$28 \cdot 11 = 308$
Toplam Öğrenci Sayısı:			**776**

3.

1. basış = $15\sqrt{6}$

2. basış = $2 \cdot 15\sqrt{6}$

.

.

.

x. basış = $x \cdot 15\sqrt{6}$

$x \cdot 15\sqrt{6} \geq 300$

$x \cdot \sqrt{6} \geq 20$

$\sqrt{6}x^2 \geq \sqrt{400}$

$6.x^2 \geq 400$

$x^2 \geq \frac{200}{3}$

$x^2 \geq 66,\overline{6}$

Düğmeye 9. kez basıldığında kahve tamamen biter.